БЖД

Решение конкретных инженерно-технических задач в сфере обеспечения безопасности входит в содержание подготовки инженеров по специальности «Безопасность технологических процессов и производств» в технических университетах Российской Федерации. В связи с этим в программы изучения учебных дисциплин «Введение в безопасность жизнедеятельности» и «Производственная безопасность» включены практические занятия, на которых, наряду с другими видами учебной работы, студенты должны решать задачи. Важно отметить, что обеспечение безопасности технологических процессов и производств требует принятия точных взвешенных решений. В основе таких решений может быть только расчет. Именно поэтому приобретение умения производства подобных расчетов является важной составляющей профессиональной подготовки специалистов по указанному направлению. Опыт решения задач необходим и при подготовке курсовых проектов и выпускных квалификационных работ.

Задачи, представленные в сборнике, охватывают все основные разделы указанных выше дисциплин. Многие задачи снабжены решениями или указаниями к решению. В конце сборника приведен список литературы, по которой, при необходимости, студенты могут ознакомиться с теоретическим материалом, послужившим основой для составления задач.

Большинство приведенных задач являются оригинальными, т.е. разработаны автором. Вместе с тем использованы также задачи, разработанные и опубликованные другими авторами, что отражено в списке литературы.

Составление сборника задач – дело достаточно сложное и кропотливое. Автор заранее приносит извинения за возможные ошибки и с благодарностью воспримет все критические замечания и предложения.

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задача 1.1

Каково допустимое время работы при повышенном уровне шума, если фактический уровень шума составил 84 дБА? Рассматривается производственное рабочее место.

Решение

Предельно допустимый общий уровень шума на производственных рабочих местах $L_{ПДУ}$ = 80 дБА, предельно допустимая доза шума $D_{доп}$ = 0,32 $Па^2 \cdot ч$. Доза шума определяется как

$$D = P^2 \cdot T, \quad (1)$$

где P – звуковое давление, Па;

T – продолжительность действия шума, ч.

Уровень шума и звуковое давление связаны соотношением

$$L = 20 \lg P/P_{пор}, \quad (2)$$

где $P_{пор}$ – пороговое значение звукового давления, соответствующее слышимому звуку; $P_{пор} = 2 \cdot 10^{-5}$ Па.

Из формулы (2) следует

$$P = P_0 \cdot 10^{L/20}. \quad (3)$$

Из условий задачи L = 84 дБА. Поэтому по формуле (3) получаем

$$P = 2 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{84/20} = 0{,}317\,\text{Па}.$$

Учитывая, что $D_{доп} = 0{,}32$ Па^2·ч, из формулы (1) находим

$$T_{доп} = D_{доп}/P^2 = 0{,}32/(0{,}317)^2 = 3{,}18\,\text{ч}.$$

Задача 1.2

Построить график зависимости $T_{доп} = f(L)$ для следующих значений L: 80 дБА, 83 дБА, 86 дБА, 89 дБА, 92 дБА, 95 дБА. Какие выводы вытекают из полученного графика? Принять допустимую дозу шума как для производственного рабочего места.

Задача 1.3

Какова допустимая доза шума при напряженной умственной работе?

Задача 1.4

Акустическая обстановка на рабочем месте токаря складывается под влиянием трех источников шума, которые создают на рабочем месте уровни шума соответственно 75 дБА, 78 дБА, 79 дБА. Превышается ли при этих условиях предельно допустимый уровень шума, если да, то на сколько дБА?

Задача 1.5

Акустическая обстановка на рабочем месте складывается под влиянием нескольких равногромких источников звука, каждый из которых создает на рабочем месте уровень шума, равный 75 дБА. Суммарный уровень шума на рабочем месте от всех источников составляет 82 дБА. Определите число источников звука.

Ответ: 5.

Задача 1.6

В производственном помещении имеются два источника звука с уровнями звуковой мощности 105 дБА, размещенные на расстоянии 4 м от рабочего места, и два источника с уровнями 100 дБА, размещенные на расстоянии 3 м от рабочего места. Все источники шума размещены на полу. Влиянием поглощения и отражения звука допускается принебречь. Превышается ли предельно допустимый уровень звука на этом рабочем месте?

Решение

Уровень звука $L_{рм}$ на рабочем месте можно определить по следующей формуле

$$L_{рм} = L_N - 20\lg r - 10\lg\Omega, \qquad (1)$$

где L_N – уровень акустической мощности источника звука, дБА;

r - расстояние от источника звука до рабочего места, м;

Ω – угол излучения звука. Поскольку по условиям задачи источники звука размещены на полу, то излучение звука идет в полусферу и $\Omega = 2\pi$.

Имеем для первой пары источников

$$L_{рм_1} = 105 - 20\lg 4 - 10\lg 6{,}28 = 85\,\text{дБА}.$$

Для второй пары источников звука

$$L_{рм\ 2} = 100 - 20\lg 3 - 10\lg 6{,}28 = 81{,}5\ дБА$$

Суммарный уровень шума $L_{сум}$ на рабочем месте определим по формуле

$$L_{сум} = 10\lg \sum_{i=1}^{n} 10^{0,1L_i}, \qquad (2)$$

где n – число складываемых уровней шума. По условиям задачи n = 4;

L_i – уровень шума от i-го источника.

Получаем по формуле (2)

$$L_{сум} = 10\lg \left(2 \cdot 10^{\,0,1 \cdot 85} + 2 \cdot 10^{\,0,1 \cdot 81,5}\right) = 89{,}6\ дБА$$

Поскольку на производственных рабочих местах $L_{пду}$ = 80 дБА, следовательно, полученный суммарный уровень шума превышается на 9,6 дБА.

Задача 1.7

Имеется источник звука с уровнем звуковой мощности L_N = 110 дБА. На каком расстоянии от него уровень шума составит 65 дБА?

Задача 1.8

Акустическая обстановка на рабочем месте складывается под влиянием пяти источников звука, которые создают на этом рабочем месте уровни шума 69, 74, 78, 80 и 78 дБА. Определить суммарный уровень шума на рабочем месте, используя попарно - последовательное сложение уровней шума. При определении используйте следующие данные:

Разность уровней шума двух источников: L_1-L_2, дБА	0	1	2,5	4	6	10
Величина ΔL, добавляемая к большему (L_1) из уровней шума, дБА	3	2,5	2	1,5	1	0,5

Сравните полученный результат с тем, который дает формула (2) – задача 1.6.

Задача 1.9

Определите дозу шума, полученную за 8 ч, если изменение среднего квадратического звукового давления подчиняется зависимости $P^{-2}(t) = 0{,}1\sqrt{t}$. Можно ли считать полученную дозу шума допустимой? На сколько снизится доза шума, если время работы уменьшится до 6 ч?

Задача 1.10

Рассчитайте уровень шума от асинхронного электродвигателя мощностью 45 кВт и частотой вращения 1200 об/мин. на расстоянии 2 м от двигателя.

Указание: 1) приближенную оценку уровня шума L серийных электрических машин защищенного или обдуваемого исполнения мощностью (1-100) кВт на удалении 0,5 м можно получить по формуле

$$L = 10\lg N + 20\lg n + \Delta L,$$

где N – мощность машины, кВт;

n – число оборотов в минуту;
ΔL- поправка, равная (8-10)дБА;

2) используйте формулы $L = 10\lg(I/I_0)$, $L = W/(2\pi r^2)$, где I – интенсивность звука, Вт/м^2; I_0 – пороговое значение интенсивности, равное 10^{-12} Вт/м^2, W – акустическая мощность источника, Вт.

Ответ: 74 дБА.

Задача 1.11

Определить эквивалентный уровень звука непостоянного шума при следующих исходных данных: шум с уровнем 78 дБА составляет 20% рабочей смены, 84 дБА – 70%, 86 дБА – 10%.

Указание: используйте формулу

$$L_{экв(А)} = 10\lg\left(\frac{1}{100}\sum_{i=1}^{n} t_i \cdot 10^{0,1 \cdot L_i}\right),$$

где n – число промежутков времени с разными уровнями шума;
t_i – относительная продолжительность времени воздействия шума с уровнем L_i, в % от продолжительности рабочей смены или времени контроля.

Задача 1.12

Определить возможное число работников со стойким снижением слуховой чувствительности, если в рабочей зоне с повышенной шумностью заняты 90 чел., продолжительность воздействия шума (стаж работы) – пять лет, уровень действующего шума – 95 дБА.

Указание: вероятность повреждения слуха Q у работников при стаже работы в шумных условиях пять лет определяется по следующей эмпирической формуле

$$Q = \left(197,7 - 4,87 \cdot L_A + 0,03L_A^2\right)/100,$$

где L_A – уровень действующего шума, дБА.

Ответ: 5-6 чел.

Задача 1.13

Построить график зависимости процента лиц со стойким снижением слуховой чувствительности от продолжительности воздействия повышенного шума, равного примерно 100 дБА.

Указание: при шуме, равном примерно 100 дБА, процент лиц Q(T) со стойким снижением слуха в зависимости от времени воздействия T, лет, может быть определен по эмпирической формуле

$$Q(T) = -71,4 + 106,8 \cdot \lg T, \%$$

Используйте значения T: 5, 10, 15, 20 лет.

Задача 1.14

Дать оценку риска производственно обусловленного заболевания на рабочем месте в течение года при превышении предельно допустимых уровней по шуму на 4 дБА, по виброускорению на 3 дБ, наличии повышенной загазованности воздуха рабочей зоны – превышение ПДК в 1,8 раза по вредным веществам 4-го класса опасности.

Решение

1. Определим балльные оценки риска по шуму $X_ш$, виброускорению $X_в$ и загазованности $X_{вр.в.}$

$$X_ш = 2 \cdot 10^{0,03\left(L_ф - L_{пду}\right)} = 2 \cdot 10^{0,03 \cdot 4} = 2,6 \quad (1)$$

$$X_в = 2 \cdot 10^{0,0385 \left(L^в_ф - L^в_{пду}\right)} = 2 \cdot 10^{0,0385 \cdot 3} = 2,6 \quad (2)$$

$$X_{вр.в.} = 2\left(\frac{C_ф}{C_{ПДК}}\right)^{0,55} = 2,8 \quad (3)$$

2. Риск заболеваний R можно рассчитать по формуле

$$R = 1 - \left[\prod_{i=1}^{n} \frac{(X_{max} + 1) - X_i}{X_{max}}\right]^{t/T},$$

где n – число одновременно действующих неблагоприятных факторов;

X_{max} – максимальная балльная оценка риска, которую можно принять равной шести, т.е. $X_{max} = 6$;

X_i – балльная оценка риска по i-ому фактору;

t – период времени, для которого определяется риск; по условиям задачи t = 1 год;

T– продолжительность действия факторов рабочей среды, которые учитываются при обосновании предельно допустимых значений факторов. В расчетах можно принять T = 25 лет.

Ответ: R = 0,04

Задача 1.15

С учетом условий задачи 1.14 построить график зависимости производственно обусловленных заболеваний от времени воздействия t, лет. Используйте значения t, равные 1 год, 3, 5, 10, 15, 20 и 25 лет.

Задача 1.16

Определить риск заболеваний на производственном рабочем месте при уровне шума L = 88 дБА и времени воздействия шума t = 7 лет. Если в указанных условиях заняты 50 работников, то каково возможное число работников с отклонениями в состоянии здоровья?

Задача 1.17

Определите уровень профессионального риска на производственном рабочем месте при уровне шума 85 дБА и концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны 35 мг/м^3. Продолжительность работы в указанных условиях 5 лет.

Ответ: 0,13

Задача 1.18

Определите уровень профессионального риска, отнесенный к одному году, на рабочем месте при следующих результатах аттестации этого рабочего места (АРМ) по условиям труда: выявлены три вредных фактора, получившие оценки (классы и степени условий труда): 3.1, 3.3, 3.4.

Указание: используйте следующую переводную таблицу:

Классы условий труда	1 оптимальный	2 допустимый	3 вредный	4 опасный

			3.1	3.2	3.3	3.4	
Балл риска, Х	1	2	3	4	5	6	-

Ответ: 0,123

Задача 1.19

Каково допустимое время работы при воздействии локальной вибрации, если предельно допустимое эквивалентное корректированное значение виброускорения при длительности воздействия вибрации 8 ч равно $a_{доп} = 2$ м/с^2, а фактическое значение виброускорения на рабочем месте составляет $a_ф = 3{,}5$ м/с^2.

Ответ: 2,6 часа.

Задача 1.20

Определить корректированное по частоте значение уровня виброускорения для общей вибрации категории 3а по следующим данным измерений:

Частота, Гц	2	4	8	16	31,5	63
Уровень виброускорения, дБ	95	92	92	98	100	103

Указание: 1) при интегральной оценке по частоте корректированное значение U или L_U нормируемого параметра вибрации вычисляют по формуле

$$U = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(U_i \cdot K_i\right)^2} \quad \text{или} \quad L_U = 10\lg\sum_{i=1}^{n}10^{0,1\left(L_{U_i}+L_{K_i}\right)} \qquad (1)$$

где U_i или L_{Ui} – среднее квадратическое значение виброскорости или виброускорения и их уровней в i-й частотной полосе;

n – число частотных полос;

K_i , L_{Ki} – весовой коэффициент для i-й частотной полосы.

2) при решении задачи используйте следующие нормативные значения весовых коэффициентов K_i и L_{Ki} для общей вибрации категории 3а согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96 для направления Z:

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Нормативные значения весовых коэффициентов K_i , L_{Ki}			
	Виброускорения		Виброскорости	
	K_i	L_{Ki}	K_i	L_{Ki}
2	0,71	-3	0,16	-16
4	1,0	0	0,45	-7
8	1,0	0	0,9	-1
16	0,5	-6	1,0	0
31,5	0,25	-12	1,0	0
63	0,125	-18	1,0	0

Задача 1.21

Определите корректированное по частоте значение виброскорости по направлению Z для общей вибрации категории 3а по следующим данным:

Частота, Гц	2	4	8	16	31,5	63

Виброскорость, м/с	$1{,}1\cdot10^{-2}$	$1{,}0\cdot10^{-2}$	$0{,}25\cdot10^{-2}$	$0{,}2\cdot10^{-2}$	$0{,}15\cdot10^{-2}$	$0{,}15\cdot10^{-2}$

Указание: используйте формулу (1) из задачи 1.20 и приведенные там же значения весовых коэффициентов K_i .

Задача 1.22

По результатам измерений получены следующие значения корректированных по частоте уровней виброскорости для вибрации категории 3а и времени действия вибрации в течение смены:

Корректированные по частоте уровни виброскорости, дБ	100	92	88	95	90
Время действия вибрации данного уровня, ч	1	2	1	3	0,5

Превышается ли предельно допустимый эквивалентный (по энергии) корректированный уровень виброскорости?

Указание: используйте формулу

$$L_{экв} = 10\lg\left(\frac{1}{T}\sum_{i=1}^{n} t_i \cdot 10^{0,1\cdot L_i}\right),$$

где L_i – корректированные по частоте уровни виброскорости, дБ;

t_i - время действия вибрации с уровнем L_i ;

$T = \sum_{i=1}^{n} t_i$ - общее время действия вибрации, ч или мин.;

n – общее число интервалов с разными уровнями вибрации.

Задача 1.23

Приведенные в задаче 1.22 корректированные по частоте уровни виброскорости переведите в значения виброскорости. Определите эквивалентное корректированное значение виброскорости $U_{экв}$ с учетом данных по времени t_i действия вибрации, указанных в задаче 1.22.

Указание: 1) используйте следующую формулу

$$U_{экв} = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} U_i^2 \cdot t_i\right)/T},$$

где U_i – корректированное по частоте значение виброскорости;

2) опорное значение виброскорости равно $5\cdot10^{-8}$ м/с.

Задача 1.24

Определите норму вибрационной нагрузки на организм, если длительность действия вибрации на оператора бумагоделательной машины составляет T=5ч.

Указание: используйте формулу

$$U_t = U_{480}\sqrt{480/T},$$

где U_t – норма вибрационной нагрузки для времени t;

U_{480} – норма вибрационной нагрузки при действии вибрации в течение 8 ч.

Задача 1.25

Определите допустимое время работы в виброопасных условиях, если корректированное по частоте фактическое значение виброускорения составило 2,9 м·с$^{-2}$. Категория вибрации – технологическая, 3а допустимое корректированное по частоте и эквивалентное корректированное значение виброускорения согласно ГОСТ 12.1.012 равно 2,0 м·с$^{-2}$.

Ответ: 3,8 ч.

Задача 1.26

Работница занята перемещением пакетов массой 7 кг с пола на расстояние до 12 м. Высота подъема груза 1,2 м, опускания – 0,8 м. За 1 час в среднем переносится 15 пакетов. Допустима ли подобная работа для женщины? Сколько работниц должно быть привлечено к этой работе, если нормы физической нагрузки превышены?

Указание: объем А физической работы вручную может быть определен по формуле

$$A = 6\left(M \cdot H_1 + \frac{M \cdot l}{9} + \frac{M \cdot H_2}{2}\right),$$

где М – масса груза;

H_1 – высота подъема груза;

H_2 – высота опускания груза;

l – расстояние по горизонтали, на которое перемещается груз.

Ответ: должны быть привлечены две работницы.

Задача 1.27

Женщина перемещает пакеты массой 7 кг с пола на расстояние до 10 м. Высота подъема груза 1,1 м. В конце пути перемещения пакеты размещаются на стеллажах. При этом груз поднимается дополнительно на 0,9 м. За 1 час перемещается 12 пакетов. Соответствует ли подобная работа требованиям по охране труда?

Ответ: не соответствует.

Задача 1.28

Определить эффективную коллективную дозу воздействия ионизирующего излучения в течение года в населенной местности при следующих исходных данных:

Эффективная доза воздействия E_q, Зв	0.03	0.06	0.08	0.04	0.02	0.01
Численность населения, получившего в расчете на 1 чел. дозу E_q	500	800	400	900	1500	550

Каков при этих данных потенциальный ущерб, оцениваемый по сокращению продолжительности жизни населения?

Задача 1.29

Напряженность электростатического поля постоянного тока на рабочем месте составляет 35 кВ/м. Какова при этом допустимая продолжительность работы в таком поле без средств защиты?

Задача 1.30

Рабочее место находится в электромагнитном поле токов промышленной частоты. Напряженность электрического поля составляет по данным измерений 15 кВ/м. Какова при этом допустимая продолжительность пребывания в зоне действия поля?

Задача 1.31

Известно, что предельно допустимое значение энергетической экспозиции при работе в зоне действия сверхвысокочастотных электромагнитных полей (300 МГц – 300 ГГц) составляет 200 (мкВт/см^2)·ч. Каково при этом допустимое значение плотности потока энергии (ППЭ, мкВт/см^2), если время работы в зоне действия поля ограничено и составляет 4 ч?

Задача 1.32

В воздухе рабочей зоны присутствуют три вредных вещества однонаправленного действия (раздражающих дыхательные пути) – NH_3, Cl, NO_2, для которых ПДК составляет соответственно 20; 1; 2 мг/м^3. Фактическое содержание этих вредных веществ по данным измерений – 12; 0,4; 0,9 мг/м^3 соответственно. Каково качество воздушной среды в рабочей зоне, имеется ли нарушение гигиенических требований?

Задача 1.33

Определить интенсивность I воздействия опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ) в организации при исходных данных, указанных в таблице. В организации заняты 30 работников, которые распределены по пяти рабочим местам. Определить также средневзвешенную сумму баллов риска, приходящуюся на одного работника. Дать общую оценку состояния условий и охраны труда.

№ рабочего места	Номер ОВПФ (ij)	Класс условий труда по данным аттестации рабочих мест	Число занятых на рабочем месте
1	11 12 13	3.1 3.3 3.2	8
2	21 22 23	3.4 3.3 3.1	6
3	31 32	3.1 3.3	10
4	41 42 43	3.2 3.3 3.1	12
5	51 52	3.2 3.1	4
m = 5	-		N = 40

Указание: интенсивность I воздействия ОВПФ можно определить по формуле

$$I = \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij} N_{ij} \right)$$

где m – число рабочих мест;

n_i – число учитываемых факторов на i-м рабочем месте;

X_{ij} – оценка риска в баллах для ij-го фактора;

N_{ij} – число работников, подвергающихся воздействию ij-го фактора. В задаче предполагается, что каждый фактор на i-м рабочем месте действует на всех лиц, занятых на этом рабочем месте, т.е. $N_{ij} = N_i$.

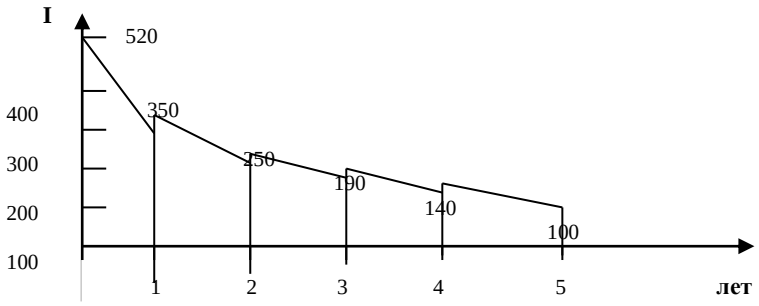
Расчет целесообразно провести в табличной форме.

Средневзвешенную сумму баллов риска $X_{ср.в.}$ вычисляют по формуле

$$X_{ср.в.} = I / \sum N_{ij}$$

Задача 1.34

Определить остаточную коллективную и индивидуальную дозы воздействия ОВПФ, если согласно плана оздоровительных мероприятий, составленному на пять лет, уменьшение интенсивности I воздействия ОВПФ в организации будет осуществляться так, как показано на рисунке, а численность работников составляет N =115 чел.



Период планирования

Рисунок к задаче 1

Указание: коллективную дозу D воздействия ОВПФ определяют как $D = J \cdot T$, где J – интенсивность ОВПФ, Т – продолжительность воздействия ОВПФ, лет. Однако снижение интенсивности ОВПФ за период планирования осуществляется обычно так, как изображено на рисунке. В таком случае остаточная коллективная доза воздействия ΔD рассчитывается по формуле

$$\Delta D = \sum_{i=1}^{n} \frac{J_{Hi} + J_{Ki}}{2} \cdot t \ ,$$

где n – число лет в периоде планирования, в задаче n = 5 лет;

J_{Hi} – интенсивность ОВПФ к началу i-го года планирования;

J_{Ki} – интенсивность ОВПФ к концу i-го года планирования;

t = 1 год.

Остаточная индивидуальная доза Δd = ΔD/N.

Ответ: ΔD = 1240, Δd = 10,8.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ И ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ)

2.1. Электробезопасность

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного действия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Задача 2.1

Определите требуемое сопротивление растеканию тока с заземляющего устройства нейтрали питающего трансформатора при междуфазном напряжении 380 В и удельном сопротивлении грунта 150 Ом·м.

Ответ: 6 Ом.

Задача 2.2

Электроустановка включена в сеть напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью, удельное сопротивление грунта – 600 Ом·м. Каково требуемое сопротивление растеканию тока с заземляющего устройства электроустановки?

Ответ: 12 Ом.

Задача 2.3

Предполагается выполнить заземляющее устройство в зоне со следующими климатическими характеристиками: средняя многолетняя низшая температура в январе от 0 до (-10)˚С, средняя многолетняя высшая температура в июле от 22 до 24˚С, среднегодовое количество осадков – примерно 50 см, продолжительность замерзания воды в течение года – примерно 100 дней. Заземление будет выполнено из труб длиной 3 м, погруженных в землю вертикально на глубину 0,8 м от верхнего конца. Концы труб будут соединены горизонтальным полосовым заземлителем длиной 20 м. Определить удельные электрические сопротивления однородной земли – измеренное $\rho_{изм}$ и расчетные для вертикальных заземлителей $\rho_{расч.в}$ и горизонтального $\rho_{расч.г}$, необходимые для расчета заземляющего устройства. Измерение электрических сопротивлений растеканию тока с контрольного зонда проводилось в трех точках площадки для заложения заземления со следующими результатами: $R_1 = 18$ Ом, $R_2 = 22$ Ома, $R_3 = 20$ Ом. Для измерений использовался зонд в виде стержневого электрода диаметром 0,03 м длиной 3,5 м (что примерно соответствует глубине погружения вертикальных заземлителей). Измерению предшествовало выпадение небольшого количества осадков, близкого к норме.

Решение

Находим среднее арифметическое значение измеренного сопротивления растеканию тока с зонда $R_{изм}$

$$R_{изм} = \sum_{i=1}^{n} R_{изм_i} = (18 + 22 + 20)/3 = 20\,\text{Ом},$$

где n =3 – число измерений.

Находим измеренное удельное сопротивление грунта $\rho_{изм}$ по формуле

$$\rho_{изм} = R_{изм} \frac{2\pi \cdot l}{\ln(4l/d)},$$

где l – длина контрольного зонда, м;

d – его диаметр, м.

Получим

$$\rho_{изм} = 20\frac{2 \cdot 3{,}14 \cdot 3.5}{\ln\left(4 \cdot 3{,}5 \big/ 0{,}03\right)} = 71{,}5\,Ом \cdot м.$$

Расчетное удельное электрическое сопротивление грунта находим по формуле

$$\rho_{расч} = \psi \cdot \rho_{изм},$$

где Ψ – коэффициент сезонности.

При определении коэффициента Ψ учитывают номер климатической зоны, влажность земли во время измерений, длину вертикальных и горизонтальных электродов. При этом можно использовать таблицы, приведенные в учебном пособии (П.А. Долин. Основы техники безопасности в электроустановках. – М.: Энергоатомиздат, 1984). Для исходных данных, приведенных в условиях задачи, предполагается разместить заземляющее устройство, в климатической зоне III, влажность земли во время измерений – нормальная. При длине вертикальных электродов 3 м и для указанных климатической зоны и влажности находим по таблице 3.12 пособия $\Psi_в = 1{,}3$. Для горизонтального электрода при тех же исходных данных $\Psi_г = 2{,}5$. Поэтому для вертикальных электродов

$$\rho_{расч\ в} = 1{,}3 \cdot 71{,}5 = 93\ Ом \cdot м,$$

для горизонтального электрода

$$\rho_{расч\ г} = 2{,}5 \cdot 71{,}5 = 179\,Ом \cdot м.$$

Полученные расчетные значения удельных сопротивлений грунта должны использоваться при расчетах заземляющего устройства.

Задача 2.4

Каковы будут удельные электрические сопротивления однородной земли – измеренное $\rho_{изм}$ и расчетные для вертикальных заземлителей $\rho_{расч.в}$ и горизонтального заземлителя $\rho_{расч.г}$, если заземляющее устройство будет расположено в климатической зоне IV, а влажность земли во время измерений – повышенная. Все остальные исходные данные примите по условиям предыдущей задачи.

Задача 2.5

Воспользовавшись статистическим методом[1], определите соответствие (или несоответствие) заземляющего устройства требованиям электробезопасности при следующих исходных данных: заземление контурного типа размещено на площади S = 400м^2, длина вертикальных электродов l = 5м, длина горизонтальной соединительной полосы L =80м, расстояние между вертикальными электродами a = 5м, глубина заложения заземления H = 0,8м. Грунт в месте заложения заземления неоднородный, толщина верхнего слоя h = 2м, удельное электрическое сопротивление верхнего слоя ρ_1 = 90 Ом·м, нижнего слоя – ρ_2 = 40 Ом·м. Допустимое сопротивление растеканию тока с заземляющего устройства 4 Ома.

Решение

Так как $\rho_1/\rho_2 = 90/40 = 2{,}25$, то обобщенный параметр T находим по формуле

[1] Этот метод рекомендуется для расчета заземления в электроустановках с большими токами замыкания на землю, при отношении сторон прямоугольного контура в пределах от 1:1 до 1:2, а также при других ограничениях, указанных в решении задачи.

$$T = (H + l - h) \cdot L / (2\sqrt{S}) = (0{,}8 + 5 - 2) \cdot 80 / 5\sqrt{400} = 3{,}04.$$

Если бы отношение ρ_1/ρ_2 было меньше или равно 2, то обобщенный параметр T вычислялся бы по формуле

$$T = l \cdot L / (a\sqrt{S}).$$

Находим значения промежуточных обобщенных параметров C_A, E_A, C_β, E_β по нижеследующей таблице.

Таблица

Значения промежуточных обобщенных параметров

ρ_1/ρ_2	C_A	E_A	C_β	E_β
0,5-1,0	0,52	0,153+0,476·h	0,149	0,476+0,0415·h
1,0-2,0	0,52	0,239+0,0693·h	0,149	0,338+0,245·h
2,0-10,0	0,572-0,515·h	0,231+0,225·h	0,176-0,015·h	0,2545+0,0575·h

Так как в задаче $\rho_1/\rho_2 = 2{,}25$, то значения промежуточных обобщенных параметров будут
$C_A = 0{,}572-0{,}515\cdot 2 = -0{,}458$,
$E_A = 0{,}231+0{,}225\cdot 2 = 0{,}681$,
$C_\beta = 0{,}176-0{,}015\cdot 2 = 0{,}146$,
$E_\beta = 0{,}2545+0{,}0575\cdot 2 = 0{,}3695$.
Определяем значения параметров A и β:

$$A = C_A \left(\rho_1 / \rho_2\right)^{E_A} = -0{,}458(2{,}25)^{0{,}68} = -0{,}796$$

$$\beta = C_\beta \left(\rho_1 / \rho_2\right)^{E_\varphi} = 0{,}146(2{,}25)^{0{,}3695} = 0{,}197$$

Находим сопротивление R растеканию тока с заземляющего устройства

$$R = \left(AT^{-\beta}\rho_2\right)/\sqrt{S} = \left(-0{,}796 \cdot 3{,}04^{-0{,}197} \cdot 40\right)/\sqrt{400} = 1{,}28 \text{ Ом.}$$

Таким образом, исследованное заземление соответствует требованиям электробезопасности.
Использованный метод справедлив при ограничениях:

$$0{,}5 \le T_1 \le 40; \quad 0{,}05 \le T_2 \le 40;$$

$$5 \le l \le 20 \text{ м}; \quad 0{,}5 \le \frac{a}{l} \le 4;$$

$$0{,}4 \le H \le 0{,}8 \text{ м}; \quad 4 \le \frac{l}{\sqrt{S}} \le 40;$$

$$400 \le S \le 10000 \text{ м}^2; \quad 1 \le h \le 5 \text{ м}.$$

Задача 2.6

Определить напряжение прикосновения к замкнувшейся на корпус электроустановке при исходных данных, полученных в предыдущей задаче. Расчетный ток замыкания на землю составляет $I_з$ = 12 А.

Решение

Определяем из нижеследующей таблицы обобщенный параметр М.

Таблица

Значения обобщенного параметра М

$\mu = \rho_1/\rho_2$	0,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	20,0
М	0,37	0,62	0,69	0,71	0,75	0,78	0,80	0,805	0,81

Так как для решенной задачи $\mu = \rho_1/\rho_2 = 90/40 = 2{,}25$, то из приведенной таблицы, применяя интерполяцию, получаем М = 0,64.

Определяем коэффициент напряжения прикосновения α по формуле

$$\alpha = MT^{-\mu} = 0{,}64 \cdot 3{,}04^{-2{,}25} = 0{,}052.$$

Находим напряжение прикосновения $U_ф$

$$U_ф = I_з R_з \cdot \alpha = 12 \cdot 1{,}28 \cdot 0{,}052 = 0{,}8\ \text{В}.$$

Полученное значение напряжения прикосновения не превышает допустимое (2 В).

Задача 2.7

Определить сопротивление растеканию тока с заземлителя в виде горизонтальной прямоугольной решетки, погруженной на глубину t = 1,0 м. Решетка размером 2×4 м выполнена из прутковой стали диаметром d = 1,6 см, число ячеек в решетке – четыре, размеры ячейки 1×2 м. Удельное электрическое сопротивление земли ρ = 80 Ом·м.

Решение

Находим суммарную длину проводников из прутковой стали $l_г = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 18$ м.

Сопротивление R растеканию тока с рассматриваемого заземлителя определяют по формуле

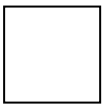
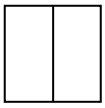
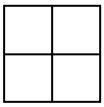
$$R = \frac{\rho}{2\pi l_г}\left(\ln\frac{l_г^2}{td} + m\right),$$

где m – конструктивный коэффициент, определяемый по нижеследующей таблице.

Таблица

К определению значений коэффициента m

Конструкция решетки	Отношения сторон решетки				
	1,0	1,5	20,	3,0	4,0

b a 	1.71	1.76	1.86	2.10	2.34
b a  0.5b	3.67	3.41	3.31	3.29	3.35
b a  0.5a 0.5b	4.95	5.16	5.44	6.00	6.52

Для решаемой задачи отношение сторон решетки равно двум, решетка состоит из четырех ячеек, поэтому конструктивный коэффициент m = 5,44. Поэтому получаем

$$R = \frac{80}{2 \cdot 3{,}14 \cdot 18}\left(\ln\frac{18^2}{1 \cdot 0{,}016} + 5{,}44\right) = 10{,}9 \text{ Ом}.$$

Задача 2.8

Рассчитайте сопротивление растеканию тока с заземлителя в виде горизонтального прямоугольника с размерами 1,5×2 м, погруженного на глубину t = 1,5 м. Для изготовления заземлителя использована прутковая сталь диаметром d = 20 мм. Удельное электрическое сопротивление грунта ρ = 90 Ом·м.

Задача 2.9

Оценить опасность прикосновения человека к одному из проводов трехфазной сети с заземленной нейтралью. Фазное напряжение в сети $U_ф$ = 220 В, неконтролируемые сопротивления (обуви, пола), а также сопротивление провода, при расчете не учитывать.

Решение

Опасность прикосновения человека к находящемуся под напряжением проводу можно оценить по силе тока $I_ч$, который может пройти через тело человека

$$I_ч = U_ф \Big/ \left(R_ч + R_з + R_{об} + R_п + R_{пр}\right),$$

где $R_ч$, $R_з$, $R_{об}$, $R_п$, $R_{пр}$ – сопротивления соответственно человека, заземления, обуви, пола, провода.

Если $I_ч \le 1{,}6$ мА, то при коротком времени воздействия такой ток не может привести к тяжелым последствиям.

С учетом условий задачи - $R_{об}$ и $R_п$ – не учитываются, т.к. не могут быть проконтролированы, а $R_{пр}$ не учитывается по причине малости, сила тока $I_ч$ определяется по формуле

$$I = U_ф / (R_ч + R_з) = 220 / (1000 + 4) = 0{,}22\ А = 220\ мА\ .$$

Такой ток смертельно опасен.

Задача 2.10

Оценить опасность прикосновения человека к проводу трехфазной сети с напряжением $U_ф$ = 220 В при условии, что сопротивление обуви и пола в совокупности составляет 80000 Ом, а сопротивление заземления нейтрали питающего трансформатора составляет 4 Ома. Сопротивлением фазного провода принебречь.

Задача 2.11

Определить целесообразность и при необходимости требуемое сопротивление растеканию тока с дополнительного искусственного заземляющего устройства, если имеется возможность использовать для целей заземления железобетонный фундамент промышленного здания. Предоставлены следующие исходные данные: удельное электрическое сопротивление ρ_1 верхнего слоя земли больше удельного электрического сопротивления ρ_2 нижнего слоя земли, мощность (толщина) верхнего слоя земли составляет h_1 = 0,9 м; площадь S, ограниченная периметром здания, составляет 550 м^2.

Решение

Требуемое сопротивление растеканию тока $R_{иск}$ с искусственного заземляющего устройства определятся по формуле

$$R_{иск} = \frac{R_ф \cdot R_{треб}}{R_ф - R_{треб}},$$

где $R_ф$ – сопротивление растеканию тока с фундамента здания, Ом;

$R_{треб}$ – требуемое (нормативное) значение сопротивления растеканию тока с всего заземляющего устройства (фундамента здания и искусственного заземляющего устройства). Примем $R_{треб}$ = 30 Ом, что соответствует повторному заземлению нулевого провода.

Сопротивление $R_ф$ находят по выражению

$$R_ф = 0{,}5\frac{\rho_э}{\sqrt{S}},$$

где $\rho_э$ – удельное эквивалентное электрическое сопротивление земли, Ом·м, которое равно

$$\rho_э = \rho_1\left(1 - e^{-\alpha\frac{h_1}{\sqrt{S}}}\right) + \rho_2\left(1 - e^{-\beta\frac{\sqrt{S}}{h_1}}\right),$$

где α, β – безразмерные коэффициенты, зависящие от соотношений удельных электрических сопротивлений ρ_1 и ρ_2 слоев земли: если $\rho_1 > \rho_2$, то α = 3,6; β = 0,1; если $\rho_1 < \rho_2$, то $\alpha = 1{,}1 \cdot 10^2$; $\beta = 0{,}3 \cdot 10^{-2}$.

Под верхним слоем земли понимают такой слой, для которого удельное электрическое сопротивление ρ_1 более чем в 2 раза отличается от удельного электрического сопротивления нижнего слоя ρ_2. Например, ρ_1 = 100 Ом·м, а ρ_2 = 40 Ом·м.

Важно отметить, что если расчет покажет, что $R_ф \le R_{треб}$, то необходимости в устройстве дополнительного искусственного заземления нет.

По условиям задачи $\rho_1 > \rho_2$. Используя указанные выше данные получаем

$$\rho_э = 100\left(1 - e^{-3,6\frac{0,9}{\sqrt{550}}}\right) + 40\left(1 - e^{-0,1\frac{\sqrt{550}}{0,9}}\right) = 13,0 + 37,2 = 50,2\,\text{Ома}$$

Сопротивление растеканию тока с фундамента $R_ф$ будет

$$R_ф = 0,5\frac{50,2}{\sqrt{550}} = 1,1\,\text{Ома}\,.$$

Поскольку $R_ф < R_{треб} = 30$ Ом, то применение дополнительного заземляющего устройства не требуется.

Задача 2.12

Рассчитать общее сопротивление растеканию тока с заземляющего устройства (ЗУ) питающего трансформатора при линейном напряжении 380 В и следующих технических характеристиках ЗУ: заземлители вертикальные трубчатые, размещены в ряд, длина труб $l_т = 3,5$ м, диаметр труб $d = 0,05$ м, расстояние между заземлителями $a = 3,6$ м, число трубчатых заземлителей $n = 6$, ширина горизонтальной соединительной полосы $b = 0,05$ м, расчетное удельное сопротивление грунта в месте заложения ЗУ $\rho_р = 90$ Ом·м, расстояние от поверхности земли до соединительной полосы $H_о = 0,8$ м. Коэффициент использования горизонтальной соединительной полосы $\eta_п$ определите самостоятельно по приведенной ниже таблице. Удовлетворяет ли данное ЗУ требованиям безопасности?

Указания: допустимое сопротивление ЗУ для условий задачи $R_{доп} = 4$ Ома. Задачу решают в следующем порядке. Определяют сопротивление растеканию тока $R_т$ одиночного трубчатого заземлителя.

$$R_t = \frac{\rho_p}{2\pi l_t}\left(\ln\frac{2l_t}{d} + \frac{1}{2}\ln\frac{4t + l_t}{4t - l_t}\right),$$

где $t = H_o + l_t/2$ – расстояние от поверхности земли до середины трубчатого заземлителя.

Определяют сопротивление растеканию тока $R_п$ соединительной полосы.

$$R_n = \frac{\rho_p}{2\pi l_n}\ln\frac{2l_n^{\,2}}{b \cdot H_o},$$

где $l_n = (n - 1)a$ – длина соединительной полосы.

Общее сопротивление растеканию тока $R_{общ}$ ЗУ находят по формуле

$$R_{общ} = \frac{R_t \cdot R_n}{R_t \cdot \eta_n + R_n \cdot \eta_t \cdot n}$$